복지상담 음성데이터 기반 우울증 조기진단을 위한 감성 분류 모델 성능 비교에 관한 연구

A Comparative Study on Sentiment Classification Models for Early Depression Detection Using Welfare Counseling Voice Data

이제민, 윤수연*

2025. 6. 20

Contents

01 연구의 배경

02 연구의 목적 및 필요성

03 연구 방법 및 실험 설계

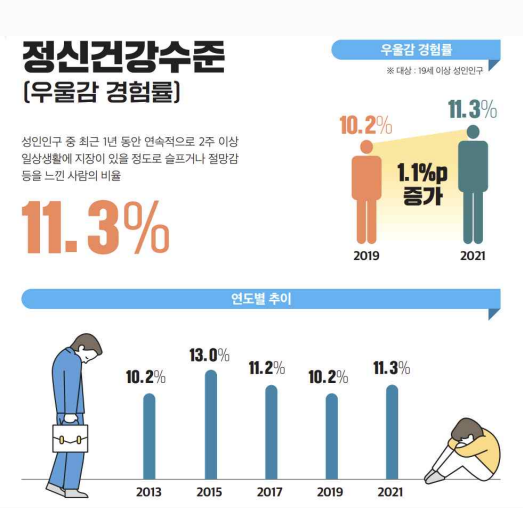
04 실험 결과 및 성능평가 분석

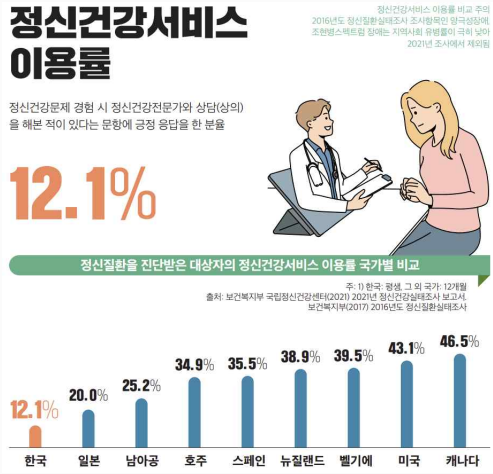
05 결론 및 시사점

참고문헌

01 연구의 배경

“우울감 경험에 비해 실제 치료까지 연결되는 비율은 낮음”





출처: 보건복지부, “2023년 정신건강실태조사”

02 연구의 목적 및 필요성

LLM 기반 분류 모델을 통한
우울 감정의 조기 탐지 여부 검증

Whisper 기반 STT 전사 정확도 평가

- WER, CER 기준으로 비정형 상담 음성 전사 품질 평가

GPT 기반 Zero-shot 감정 분류 성능 비교

- GPT-3.5 turbo vs GPT-4o 성능 비교

03 연구 방법 및 실험 설계

- **Whisper-tiny 기반 STT 전처리**

- 클래스 분류
- speaker_id 기준으로 라벨링 파일매칭
- csv파일 저장

04 실험 결과 및 성능 평가 분석

1

[Whisper-tiny 전사 성능 평가 결과]

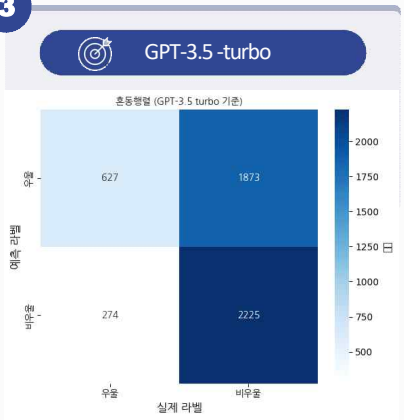
WER	CER
0.5847	0.2542

2

[GPT 기반 모델별 우울 감정 분류 성능비교]

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
GPT-3.5 turbo	0.5705	0.6959	0.2508	0.3687
GPT-4o	0.5747	0.8169	0.1928	0.3120

3



GPT-3.5-turbo(좌),GPT-4o(우) 혼동행렬

- 우울 발화 탐지에 있어 두 모델 모두 유의미한 분류 성능을 보였으며, Whisper 기반 텍스트 활용의 가능성을 확인하였다.
- GPT-4o는 GPT-3.5 turbo 대비 오탐을 크게 줄이며 더 높은 정밀도를 기록해, 보다 안정적인 감정 분류 결과를 보여주었다.

05 결론 및 시사점

모델 성능 비교

Whisper-tiny 전사 기반 GPT-3.5 turbo와 GPT-4o의 zero-shot 감정 분류 성능 비교

정확도 및 적합성 검증

GPT-4o는 정밀도 우세, GPT-3.5 turbo는 재현율 우세
두 모델 모두 일정 수준 이상의 성능 확보로 감정 분류 자동화 가능성 확인

결과

우울 발화 탐지 및 오탐 방지 성능 검증과 GPT 기반 분류의 실용 가능성 확인으로 우울증 조기 진단에 기여

참고 문헌

- 보건복지부, “2023년 정신건강실태조사,” 보건복지부, 2023.
- S. W. Son, “메타버스에서 텍스트 및 음성 데이터를 활용한 우울증
- 분류시스템개발,” 석사학위논문, 한신대학교일반대학원IT영상데이터 융합협동과정, 2025.
- S. J. Yeo, “국내 AI 기반 심리상담 연구동향: 주제범위문헌고찰,” 석사학위논문, 숙명여자대학교 교육대학원 상담교육전공, 2024.
- D. W. Shin, “자살 고위험군 조기진단을 위한 AI 기반 알고리즘 연구,” 의학박사학위논문, 서울대학교 대학원 의학과 정신과학교실, 2022

THANK YOU

감사합니다

발표자 : 이제민

메 일 : jm20008@kookmin.ac.kr